

电子技术基础（下册）：模拟电子技术 习题解答

第4章 基本运算电路

4.1 选择“同相”或“反相”填入下列各空内。

- (1) _____ 比例运算电路的比例系数大于1，而_____ 比例运算电路的比例系数小于零。
- (2) _____ 比例运算电路的输入电流等于零，而_____ 比例运算电路的输入电流等于流过反馈电阻的电流。
- (3) _____ 比例运算电路的输入电阻大，而_____ 比例运算电路的输入电阻小。
- (4) _____ 比例运算电路中集成运放反相输入端为虚地，而_____ 比例运算电路中集成运放两个输入端的电位等于输入电压。

答案：（1）同相，反相；（2）同相，反相；
（3）同相，反相；（4）反相，同相

4.2 填空。

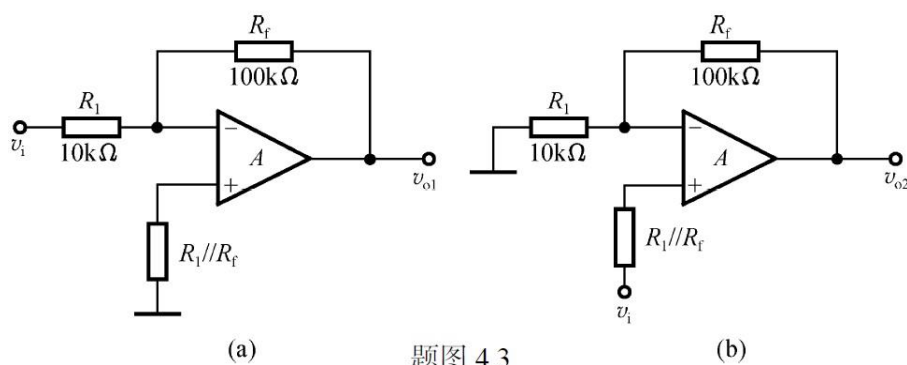
- (1) _____ 运算电路可实现 $A_v < 0$ 的放大器。
- (2) _____ 运算电路可实现 $A_v > 1$ 的放大器。
- (3) _____ 运算电路可将方波电压转换成三角波电压。
- (4) _____ 运算电路可实现函数 $v_o = av_{i1} + bv_{i2} + cv_{i3}$ ， a 、 b 和 c 均小于零。
- (5) _____ 运算电路可实现函数 $v_o = av_{i1} + bv_{i2} + cv_{i3}$ ， a 、 b 和 c 均大于零。
- (6) _____ 运算电路可将三角波电压转换成方波电压。

答案：（1）反相比例；（2）同相比例；（3）积分；
（4）反相求和；（5）同相求和；（6）微分

4.3 电路如题图4.3所示。设集成运放输出电压的最大值为12V，输入电压 v_i 如题表4.3 所示，试将 v_o 的运算结果填入表中。

题表 4.3

v_i /V	-0.2	-0.6	1.0	1.4	$0.1\sin\omega t$ /mV
v_{o1}					
v_{o2}					



题图 4.3

答案：图（a）正常情况下，运放引入负反馈，闭环增益为 $A_{v1} = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{100}{10} = -10$;

图（b）正常情况下，运放引入负反馈，增益为 $A_{v1} = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{100}{10} = 11$ 。

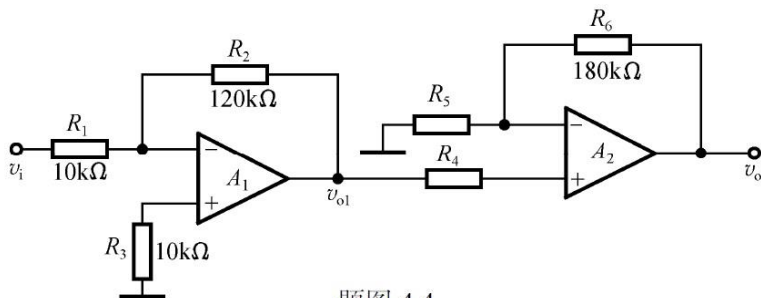
不过，务必注意：输出电压值受到运放最大输出电压12V的限制。

一旦输出电压为12V，表明运放工作在饱和区，而不是放大区。

所以，填写数字如表所示：

v_i / V	-0.2	-0.6	1.0	1.4	$0.1\sin\omega t / \text{mV}$
v_{o1}	2	6	-10	-12	$-\sin\omega t$
v_{o2}	-2.2	-6.6	11	+12	$+1.1\sin\omega t$

4.4 电路如题图 4.4 所示，若要实现 $v_o = -120 v_i$ ，试求 R_4 和 R_5 的值。



题图 4.4

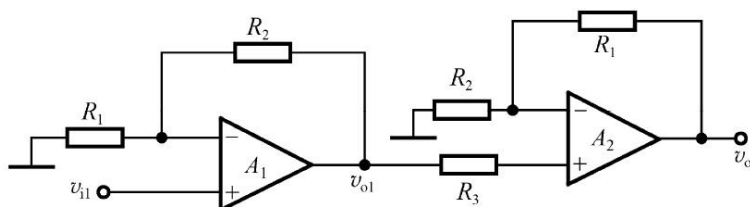
解：两级运放均引入了负反馈， $A_{V1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = -12$ ； $A_{V2} = \frac{v_o}{v_{o1}} = 1 + \frac{R_6}{R_5}$

总电压增益： $A_{V1} = \frac{v_o}{v_i} = A_{V1}A_{V2} = -120$ 。

因此， $A_{V2} = \frac{v_o}{v_{o1}} = 1 + \frac{R_6}{R_5} = 10$ ，则 $R_5 = 20k\Omega$

平衡电阻： $R_5 = R_5 // R_6 = \frac{20 \times 180}{20 + 180} = 18(k\Omega)$

4.5 如题图4.5 所示，试求输出电压 v_o 的表达式。当 $R_1=R_2$ 时，计算输出电压 v_o 的值。采用Multisim软件验证输出电压与输入电压的关系式，并验证两个集成运放的输入端的虚短依据均成立。



题图 4.5

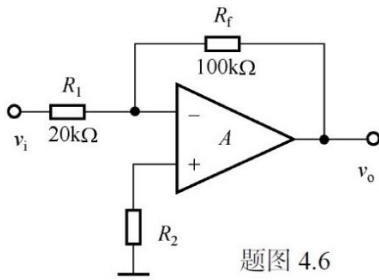
解：两级运放均引入了负反馈，两个运放输入端的虚短依据成立。

分别计算各级电路的电压增益： $A_{V1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ ， $A_{V2} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$ ，

则总电压增益 $A_V = A_{V1}A_{V2} = (1 + \frac{R_2}{R_1})(1 + \frac{R_1}{R_2})$

当 $R_1=R_2$ 时，输出电压 $v_o=4v_{i1}$

4.6 一个反比例运算电路如题图4.6所示，闭环电压增益 $A_{vf}=-5$ 。要求：计算平衡电阻 R_2 的阻值，计算 R_{if} 和 R_{of} 。



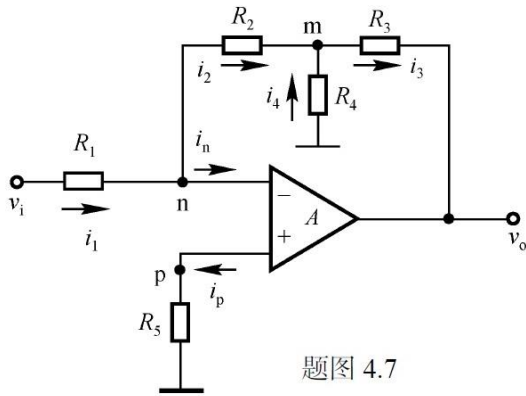
题图 4.6

解：此电路构成并联电压负反馈， $A_{Vf} = -\frac{R_f}{R_1} = -5$

$$R_{if} = R_1 = 20k\Omega, \quad R_{of} = 0$$

$$\text{平衡电阻: } R_2 = R_1 \parallel R_f = 16.7 \text{ k}\Omega$$

4.7 电路如题图4.7 所示。已知集成运放输出电压的最大值为14V，输入信号 $v_i=2V$ 。推导输出电压与输入电压的关系式。分别求出在下列情况时的输出电压：(1) R_4 开路；(2) R_4 短路；(3) R_2 短路；(4) R_3 短路。采用Multisim 软件仿真加以验证。



题图 4.7

解：方法一，首先写出电压增益，即输出电压与输入电压之间的关系式，再代入四种阻值，计算即可。

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2 + R_3 + R_2 R_3 / R_4}{R_1}$$

分别代入(1) R_4 开路，即 $R_4=\infty$ ；运放仍然有负反馈，得到 $A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2 + R_3 + R_2 R_3 / R_4}{R_1} = -\frac{R_2 + R_3}{R_1}$

(2) R_4 短路，即 $R_4=0$ ；得到 $A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2 + R_3 + R_2 R_3 / R_4}{R_1} = -\infty$ 。

注意：此时运放工作在开环状态，输出电压饱和区。

采用电压比较器模型，知， $v_p = 0, v_n = v_i \frac{R_1}{R_2 + R_1} > 0$ ， $v_p < v_n$ ，因此， $v_o = -14(V)$

(3) R_2 短路，即 $R_2=0$ ； R_4 上没有电流，运放仍然有电压并联负反馈，

$$\text{得到 } A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2 + R_3 + R_2 R_3 / R_4}{R_1} = -\frac{R_3}{R_1}。$$

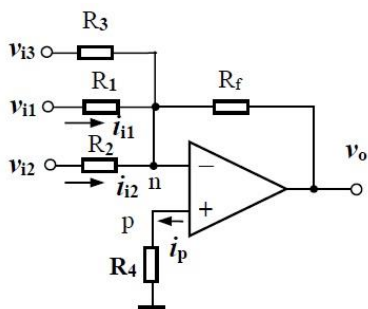
(4) R_3 短路，即 $R_3=0$ ； R_4 上没有电流，运放仍然有电压并联负反馈，

$$\text{得到 } A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2 + R_3 + R_2 R_3 / R_4}{R_1} = -\frac{R_2}{R_1}。$$

方法二，逐个分析不同电阻取值时电路的工作状态，采用不同的分析依据进行结题。

4.8 设计一个反相加法电路，模拟输出电压 $v_o = -(10v_{i1} + 5v_{i2} + 8v_{i3})$ 的关系，若反馈电阻 $R_f = 240\text{k}\Omega$ ，试绘出电路，并求各支路的电阻。

解：根据已知条件，电路的三个输入信号 v_{i1} 、 v_{i2} 和 v_{i3} 均经过不同的串联电阻 R_1 、 R_2 和 R_3 接入反相输入端。同相输入端则连接平衡电阻 R_4 。



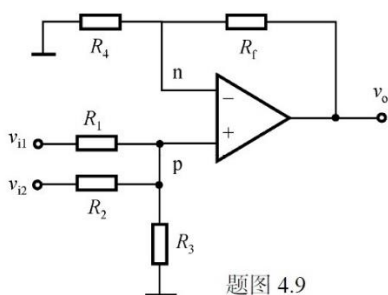
题图 4.8 反相加法电路

$$v_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} v_{i1} + \frac{R_f}{R_2} v_{i2} + \frac{R_f}{R_3} v_{i3}\right) = -(10v_{i1} + 5v_{i2} + 8v_{i3}),$$

所以， $R_1 = R_f / 10 = 24\text{ k}\Omega$; $R_2 = R_f / 5 = 48\text{ k}\Omega$; $R_3 = R_f / 8 = 30\text{ k}\Omega$

平衡电阻 $R_4 = R_1 // R_2 // R_3 // R_f = 10\text{ k}\Omega$

4.9 同相加法电路如题图4.9 所示，若 $R_1 = R_2 = 2R_4$ ， $R_f = R_3 = 10R_4$ ，考虑输入端直流电阻的平衡性，写出 v_o 与输入信号 v_{i1} 和 v_{i2} 的关系式。



题图 4.9

解：采用叠加原理，分别列写 v_{i1} 和 v_{i2} 作用下的输出电压表达式，再求和。

$$v_{o1} = -\frac{R_f}{R_4} \frac{R_2 // R_3}{R_1 + R_2 // R_3} v_{i1}; \quad v_{o2} = -\frac{R_f}{R_4} \frac{R_1 // R_3}{R_2 + R_1 // R_3} v_{i2}$$

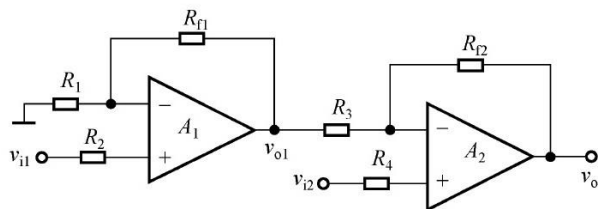
$$v_o = v_{o1} + v_{o2} = -\frac{R_f}{R_4} \left(\frac{R_2 // R_3}{R_1 + R_2 // R_3} v_{i1} + \frac{R_1 // R_3}{R_2 + R_1 // R_3} v_{i2} \right)$$

$$v_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} v_{i1} + \frac{R_f}{R_2} v_{i2} + \frac{R_f}{R_3} v_{i3}\right)$$

若 $R_1=R_2=2R_4$, $R_f=R_3=10R_4$, 满足输入端直流电阻的平衡性条件, 即 $R_4 // R_f = R_1 // R_2 // R_3$

$$\text{所以, } v_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}v_{i1} + \frac{R_f}{R_2}v_{i2} + \frac{R_f}{R_3}v_{i3}\right) = -(5v_{i1} + 5v_{i2} + v_{i3})$$

4.10 电路如题图4.10所示, 要求: (1)试求 v_{o1} 和 v_{i1} 的运算关系; (2)若 $R_1=R_{f1}$, $R_3=R_{f2}/2$, 试求 v_o 与输入信号 v_{i1} 和 v_{i2} 的运算关系, 并推导计算结果。



题图 4.10

解: 分析, 第一级运放电路组成同相比运算电路, 第二级则构成减法电路。
采用叠加原理, 分别列写运算式如下

$$v_{o1} = \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_1}\right) v_{i1},$$

$$v_o = -\frac{R_{f2}}{R_3}v_{o1} + \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_3}\right)v_{i2} = -\left(1 + \frac{R_{f1}}{R_1}\right)\frac{R_{f2}}{R_3}v_{i1} + \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_3}\right)v_{i2},$$

若 $R_1=R_{f1}$, $R_3=R_{f2}/2$, 则 $v_o = -4v_{i1} + 3v_{i2}$

4.11 电路如题图4.11 所示, 运放的电源电压为 $\pm 10V$ 。要求: 根据平衡电阻定义获得 R_f 的阻值, 写出输出电压 v_o 与各输入电压 v_{i1} 、 v_{i2} 的关系式。若 $v_{i1}=1V$, $v_{i2}=2V$, 计算 v_o 的值。采用Multisim 仿真加以验证。

解: 采用叠加原理分析, 输入电压 v_{i1} 组成反相比运算电路, 输入电压 v_{i2} 组成同相比运算电路。
分别列写运算式如下

$$v_{o1} = -\frac{R_f}{R_1}v_{i1}, \quad v_{o2} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)\frac{R_3}{R_2 + R_3}v_{i2}$$

$$\text{则, } v_o = v_{o1} + v_{o2} = -\frac{R_f}{R_1}v_{i1} + \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)\frac{R_3}{R_2 + R_3}v_{i2}$$

根据平衡电阻定义, $R_f // R_1 = R_2 // R_3 = 9.9k\Omega$,

如果 $R_1=20k\Omega$, 获得 $R_f = \frac{20 \times 9.9}{10.1} = 19.6(k\Omega)$ 。

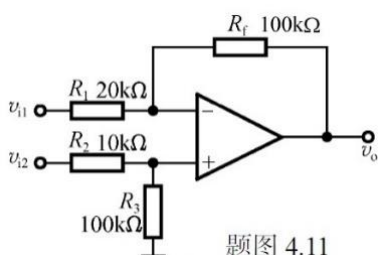
否则, 采用方案二, $R_f=100k\Omega$, 则 $R_1=10k\Omega$ 。

若 $v_{i1}=1V$, $v_{i2}=2V$, 则采用方案一, $v_o = -0.98v_{i1} + 1.82v_{i2}$

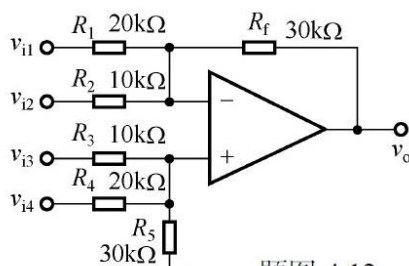
采用方案二, $v_o = -5v_{i1} + 5.45v_{i2}$

注意: 平衡电阻仅针对由BJT构成的集成运放电路; 如果是FET运放, 则无须考虑平衡电阻的取值。

4.12 电路如题图 4.12 所示，写出输出电压 v_o 与 4 个输入电压之间的关系式。



题图 4.11



题图 4.12

解：分别计算两个输入端的等效直流电阻， $R_1 // R_2 // R_f$ ， $R_3 // R_4 // R_5$ ，二者并不等。

所以，此电路视为FET运放，不考虑平衡电阻的影响。

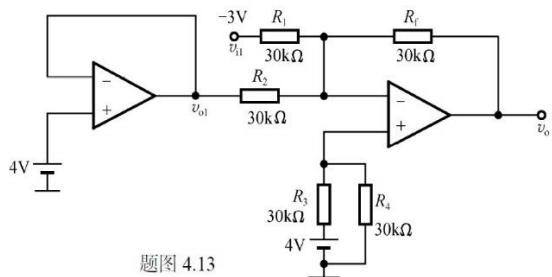
采用叠加原理分析，输入电压 v_{i1} 和 v_{i2} 组成反相加法电路，输入电压 v_{i3} 和 v_{i4} 组成同相加法电路。

分别列写运算式如下：

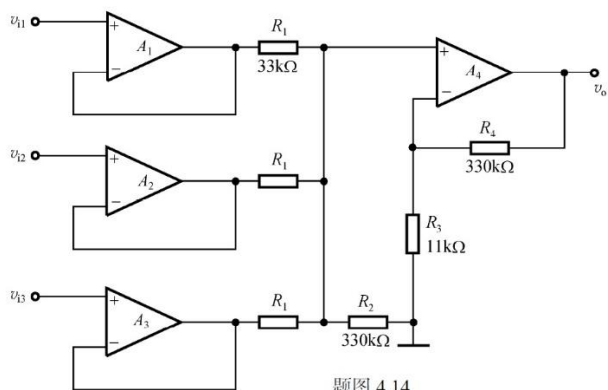
$$v_{o1} = -\left(\frac{R_f}{R_1} v_{i1} + \frac{R_f}{R_2} v_{i2}\right), \quad v_{o2} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1 // R_2}\right) \left(\frac{R_4 // R_5}{R_4 // R_5 + R_3} v_{i3} + \frac{R_3 // R_5}{R_3 // R_5 + R_4} v_{i4}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{则, } v_o = v_{o1} + v_{o2} &= -\frac{R_f}{R_1} v_{i1} - \frac{R_f}{R_2} v_{i2} + \left(1 + \frac{R_f}{R_1 // R_2}\right) \left(\frac{R_4 // R_5}{R_4 // R_5 + R_3} v_{i3} + \frac{R_3 // R_5}{R_3 // R_5 + R_4} v_{i4}\right) \\ &= -1.5v_{i1} - 3v_{i2} + 3v_{i3} + 1.5v_{i4} \end{aligned}$$

4.13 电路如题图 4.13 所示，试求 v_{o1} 、 v_o 的值。并采用 Multisim 仿真加以验证。



题图 4.13



题图 4.14

解：分析，第一级运放构成电压跟随器，第二级运放构成反相加法和减法电路。

$$v_{o1} = 4V,$$

$$\begin{aligned} v_o &= -\left(\frac{R_f}{R_1} v_{i1} + \frac{R_f}{R_2} v_{o1}\right) + \left(1 + \frac{R_f}{R_1 // R_2}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} * 4 \\ &= (-1) * (-3) - 4 * 1 + (1 + 2) * \frac{1}{2} * 4 = 5(V) \end{aligned}$$

4.14 电路如题图4.14 所示，写出输出电压 v_o 与3个输入电压之间的关系式。

解：分析，第一级三个运放均构成电压跟随器，第二级运放构成同相加法电路。

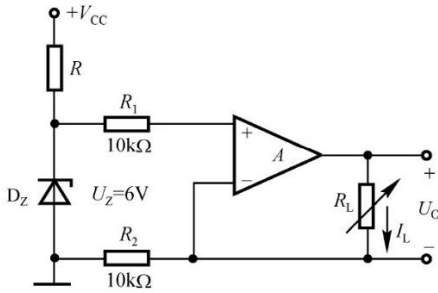
注意观察，此电路的平衡电阻选择合适，满足 $R_p = R_1 // R_1 // R_1 // R_2 = R_p = R_3 // R_4 = 330 // 11(k\Omega)$

因此，可以直接写出输出电压表达式

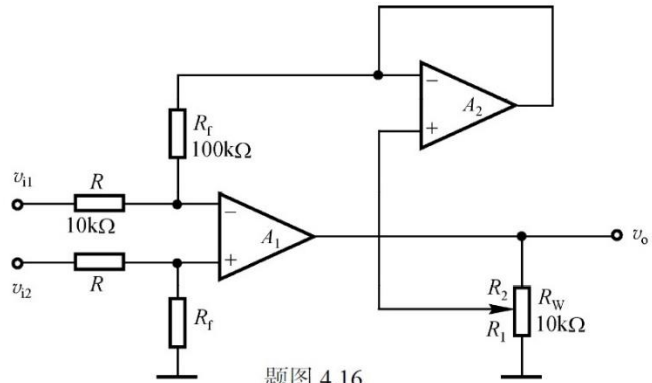
$$\text{采用叠加原理, } v_{o1} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \frac{R_2 // (R_1 / 2)}{R_1 + R_2 // (R_1 / 2)} v_{i1} = 10v_{i1}$$

$$\text{所以 } v_{o1} = v_{o1} + v_{o2} + v_{o3} = 10(v_{i1} + v_{i2} + v_{i3})$$

4.15 假设在题图4.15 中的稳压管工作在反向击穿稳压的状态，计算负载电阻中的电流 I_L ，证明此电路是恒流源电路。



题图 4.15



题图 4.16

解：分析此电路负载电阻 R_L 引入了电流负反馈。可以采用虚短和虚断进行分析。因为虚断，电阻 R_1 上没有压降。稳压管的端电压 V_Z 近似作用于电阻 R_2 上。

$$V_Z = I_L R_2, \text{ 所以 } I_L = \frac{V_Z}{R_2}, \text{ 输出电流恒定。}$$

4.16 电路如题图4.16 所示。要求：(1)写出 v_o 与 v_{i1} 、 v_{i2} 的关系式；(2)当 R_W 的滑动端在最上端时，若 $v_{i1}=10\text{mV}$ ， $v_{i2}=20\text{mV}$ ，求 v_o 。

解：分析此电路，运放 A_2 构成电压跟随器负反馈，运放 A_1 构成负反馈电路，即可以采用虚断和虚短分析该电路。

$$(1) v_{p2} \approx v_{n2} = \frac{R_1}{R_W} v_o,$$

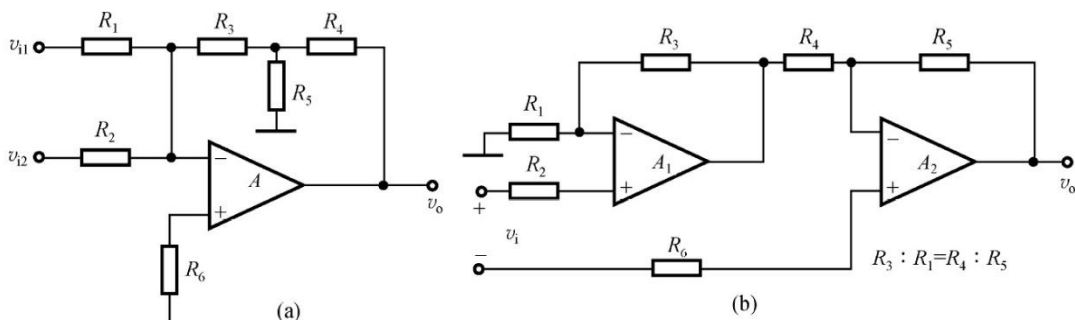
$$\text{另外, 采用叠加原理分析, } v_{n2} = -\frac{R_f}{R} v_{i1} + \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) \frac{R_f}{R + R_f} v_{i2} = \frac{R_f}{R} (v_{i2} - v_{i1})$$

$$\text{所以, } v_o = -\frac{R_f}{R} v_{i1} + \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) \frac{R_f}{R + R_f} v_{i2} = \frac{R_W}{R_1} \frac{R_f}{R} (v_{i2} - v_{i1})$$

(2) 当 R_W 的滑动端在最上端时，若 $v_{i1}=10\text{mV}$ ， $v_{i2}=20\text{mV}$ ，求 v_o 。

$$v_o = \frac{R_W}{R_1} \frac{R_f}{R} (v_{i2} - v_{i1}) = 10 * 10 = 100(\text{mV})$$

4.17 如题图4.17(a)和(b)所示的电路，要求分别求输出电压和输入电压之间的运算关系。



题图 4.17

解：分析图(a)，将Y型电阻网络等效为Δ型，列写反相加法电路的计算式如下：

$$v_o = -(R_3 + R_4 + \frac{R_3 R_4}{R_5}) (\frac{v_{i1}}{R_1} + \frac{v_{i2}}{R_2})$$

分析图(b)，虽然 v_i 是浮地双端输入，但是可以假设为两个对地信号之差，即 $v_i = v_{i1} - v_{i2}$ 。

A_1 运放引入串联电压负反馈，构成同相比例运算电路； A_2 运放的负反馈构成减法电路。

采用叠加原理求解， $v_{o1} = (1 + \frac{R_3}{R_1}) v_{i1}$

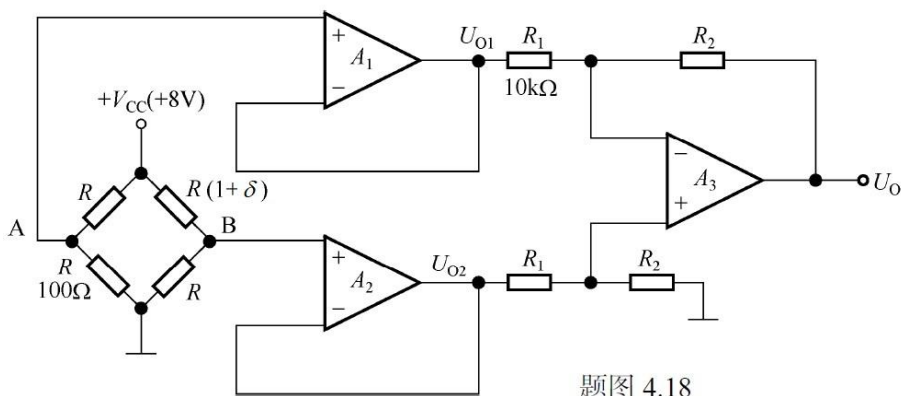
$$v_o = (1 + \frac{R_5}{R_4}) v_{i2} - \frac{R_5}{R_4} v_{o1} = (1 + \frac{R_5}{R_4}) v_{i2} - \frac{R_5}{R_4} (1 + \frac{R_3}{R_1}) v_{i1}$$

当 $\frac{R_3}{R_1} = \frac{R_4}{R_5}$ 时， $v_o = (1 + \frac{R_5}{R_4}) v_{i2} - \frac{R_5}{R_4} (1 + \frac{R_4}{R_5}) v_{i1} = (1 + \frac{R_5}{R_4}) (v_{i2} - v_{i1})$ 电路构成差分（减法）放大电路。

4.18 高输入阻抗电桥测量电路如题图4.18 所示，已知 A_1 、 A_2 、 A_3 为理想运算放大器，桥臂电阻 $R=100\Omega$ ，

桥臂电阻相对变化量 $\delta = \frac{\Delta R}{R}$ 。要求：(1)写出输出电压 U_O 与 δ 的关系式。(2)若要求当 $\Delta R=1\Omega$ 时，

$U_O \approx 200\text{mV}$ ， R_2 应选多大？采用Multisim仿真加以验证。



题图 4.18

解：1) $U_A = \frac{1}{2} V_{CC}$ ， $U_B = \frac{R V_{CC}}{R + R(1 + \delta)} = \frac{1}{2 + \delta} V_{CC}$

$$U_{O1} = U_A, U_{O2} = U_B$$

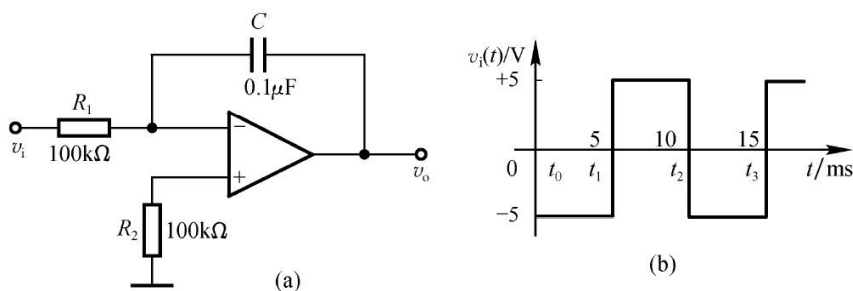
$$U_O = \frac{R_2}{R_1} (U_B - U_A) = \frac{R_2 \delta}{2R_1(2 + \delta)} V_{CC}$$

2) 当 $\Delta R = 1\Omega$ 时, $\delta = \frac{\Delta R}{R} = 1\%$ 。

且 $U_O \approx 200\text{mV}$, 将参数代入上式, 计算得

$$R_2 = 100(\text{k}\Omega)$$

4.19 反相积分电路和输入电压 $v_i(t)$ 的波形如题图4.19所示, 已知电容器 C 的初始电压 $v_C(0)=0$, 集成运放的最大输出电压为 $\pm 12\text{V}$ 。要求: (1) 当 $R_1=100\text{k}\Omega$, $C=0.1\mu\text{F}$ 时, 绘出 v_o 的波形, 并标出 v_o 的幅值; (2) 当 $R_1=10\text{k}\Omega$, $C=0.1\mu\text{F}$ 时, 绘出 v_o 的波形, 并标出 v_o 的幅值。采用Multisim仿真加以验证。



题图 4.19

解: 此电路构成反相积分电路, 输出电压为

$$v_o(t) = v_C(t) = -\frac{1}{R_1 C} \int_{t_0}^t v_i(t) dt + v_o(t_0) = -100 \int_{t_0}^t v_i(t) dt + v_C(t_0)$$

输入是周期性双极性脉冲 (方波) 信号, 先计算第一个周期 ($T=10\text{ms}$) 的输出电压变化规律。

在 $t \in [0, 5]\text{ms}$, $v_i(t) = -5(\text{V})$, $t_0 = 0$, $v_C(t_0) = 0\text{V}$ 。

$$v_o(t) = -100 \int_{t_0}^t v_i(t) dt + v_o(t_0) = -100 \int_0^t -5 dt + 0 = 500t$$

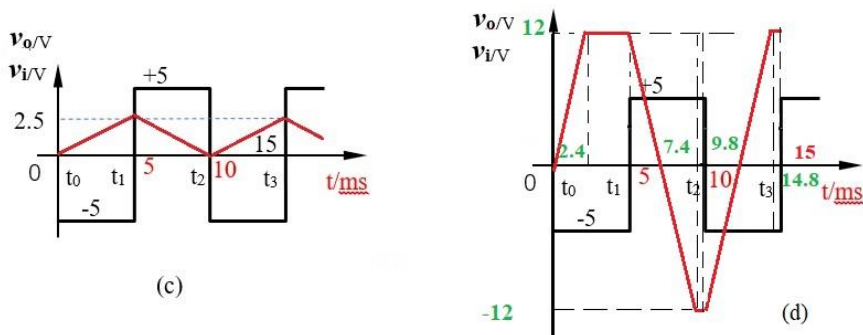
$$v_o(5\text{ms}) = 500 \times 5 \times 10^{-3} = 2.5\text{V}$$

在 $t \in [5, 10]\text{ms}$, $v_i(t) = 5(\text{V})$, $t_0 = 5\text{ms}$, $v_C(t_0) = 2.5\text{V}$ 。

$$v_o(t) = -100 \int_{t_0}^t v_i(t) dt + v_o(t_0) = -100 \int_5^t 5 dt + 2.5 = -500(t-5) + 2.5$$

$$v_o(10\text{ms}) = -0.5 \times (10 - 5) + 2.5 = 0\text{V}$$

由计算数据画出输出波形如图 (c)。



(2)当 $R_1=10\text{k}\Omega$, $C=0.1\mu\text{F}$ 时, 绘出 v_o 的波形, 并标出 v_o 的幅值。

注意, 时间常数 $\tau_2 = R_1 C = 1\text{ms} = 0.1\tau_1$

$$v_o(t) = v_C(t) = -\frac{1}{R_1 C} \int_{t_0}^t v_i(t) dt + v_o(t_0) = -1000 \int_{t_0}^t v_i(t) dt + v_C(t_0)$$

在 $t \in [0, 5]\text{ms}$, $v_i(t) = -5(\text{V})$, $t_0 = 0$, $v_C(t_0) = 0\text{V}$ 。

$$v_o(t) = -1000 \int_{t_0}^t v_i(t) dt + v_o(t_0) = 5000t$$

代入 $V_{\text{Osat}+} = 12\text{V}$, 可知, 当 $t = 2.4\text{ms}$ 时, 运放工作进入饱和区。即, $t \in [2.4, 5]\text{ms}$, $v_C(t) = 12\text{V}$

$$v_o(5\text{ms}) = 12(\text{V})$$

在 $t \in [5, 10]\text{ms}$, $v_i(t) = 5(\text{V})$, $t_0 = 5\text{ms}$, $v_C(t_0) = 12\text{V}$ 。

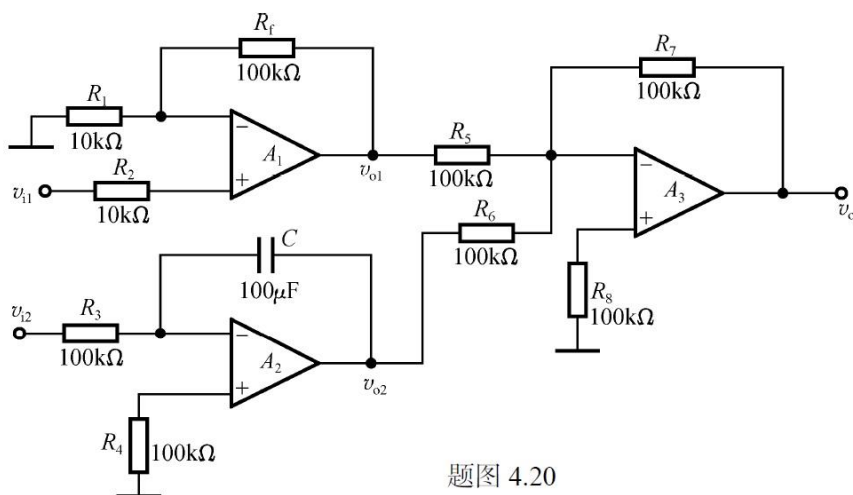
$$v_o(t) = -1000 \int_{t_0}^t v_i(t) dt + v_o(t_0) = -1000 \int_5^t 5 dt + 12 = -5000(t-5) + 12$$

代入 $V_{\text{Osat}-} = -12\text{V}$, 可知, 当 $t = 9.8\text{ms}$ 时, 运放工作进入饱和区。即, $t \in [9.8, 10]\text{ms}$, $v_C(t) = -12\text{V}$

$v_o(10\text{ms}) = -12\text{V}$ 。同理, 得到另一个半周期的输出电压波形。

由计算数据画出输出波形如图 (d)。

4.20 题图4.20中的运放最大输出电压为 $\pm 12\text{V}$ 。假设电容 C 上的初始电压 $v_C(t_0) = 0$ 。要求: (1)判断 A_1 电路中引入了何种反馈? (2)分别推导出输出电压 v_{o1} 与 v_{i1} 的关系式, 以及 v_{o2} 与 v_{i2} 的关系式。(3)当 $v_{i1} = 0.5\text{V}$, $v_{i2} = 4\text{V}$ 时, 求 v_o 与 v_{i1} 、 v_{i2} 的关系式, 画出输出波形 $v_o(t)$ ($t < 20\text{s}$)。采用 Multisim 仿真加以验证。



解: (1) A_1 引入电压串联负反馈。
(2)

$$v_{o1} = (1 + \frac{R_f}{R_1})v_{i1} = 11v_{i1}$$

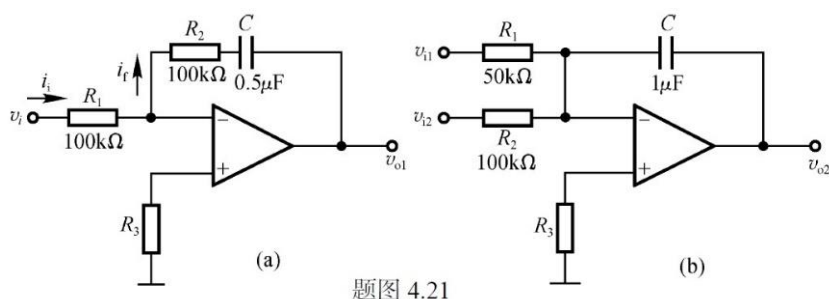
$$v_{o2}(t) = -\frac{1}{R_3 C} \int_{t_0}^t v_{i2}(t) dt - v_c(t_0) = -0.1 \int_{t_0}^t v_{i2}(t) dt$$

(3) 当 $v_{i1}=0.5V$, $v_{i2}=4V$ 时, v_o 与 v_{i1} 、 v_{i2} 的关系式为

$$\begin{aligned} v_o &= -\frac{R_7}{R_5} v_{o1} - \frac{R_7}{R_6} v_{o2} = -v_{o1} - v_{o2} \\ &= -11v_{i1} + 0.1 \int_{t_0}^t v_{i2}(t) dt = -5.5 + 0.4t \end{aligned}$$

图略。

4.21 如题图4.21(a)和(b)所示各电路, 试分别写出输出电压与输入电压之间的运算关系。



题图 4.21

解: 在图 (a) 中, 运放引入电压并联负反馈, 满足虚短和虚断的分析依据。

反馈支路的电流 $i_f = \frac{v_i}{R_1}$,

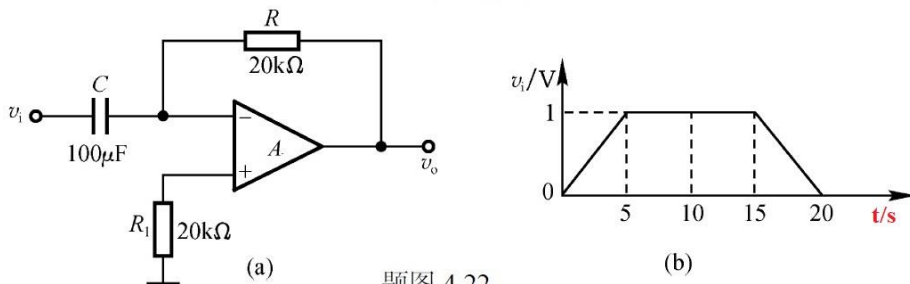
输出电压为

$$v_{o1} = -i_f R_2 - v_c = -\frac{R_2}{R_1} v_i - \frac{1}{R_1 C} \int_{t_0}^t v_i dt - v_c(t_0)$$

在图 (b) 中, 分别对两个输入信号, 运放引入电压并联负反馈, 满足虚短和虚断的分析依据。

$$v_{o2} = -\frac{1}{C} \int_{t_0}^t (\frac{v_{i1}}{R_1} + \frac{v_{i2}}{R_2}) dt - v_c(t_0) = -\frac{1}{C} \int_{t_0}^t (\frac{v_{i1}}{R_1} + \frac{v_{i2}}{R_2}) dt + v_o(t_0)$$

4.22 微分电路和输入电压波形如题图4.22 所示。试画出输出电压 v_o 的波形, 并标出 v_o 的幅值。



题图 4.22

解: 由电路, 得

$$v_o = -RC \frac{dv_i}{dt} = -2 \frac{dv_i}{dt}$$

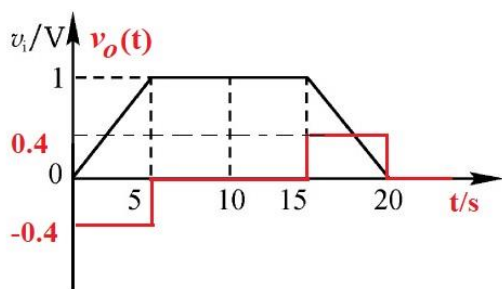
$$(1) t \in [0, 5]s, v_i = \frac{1}{5}t, v_o = -2 \frac{dv_i}{dt} = \frac{-2}{5} = -0.4(V)$$

$$(2) \text{ 在 } t \in [5, 15]s, v_i = 1, v_o = -2 \frac{dv_i}{dt} = 0$$

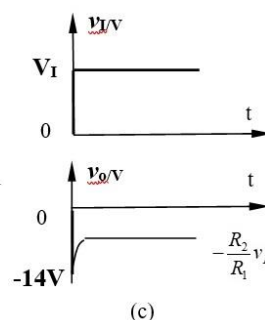
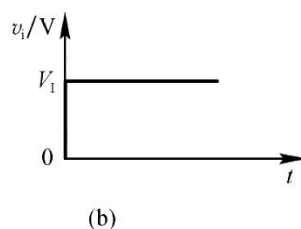
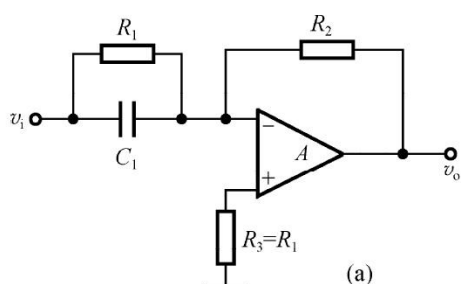
$$(3) \text{ 在 } t \in [15, 20]s, v_i = 1 - \frac{1}{5}(t - 15), v_o = -2 \frac{dv_i}{dt} = \frac{-2}{-5} = 0.4(V)$$

$$(4) \text{ 在 } t > 20s, v_i = 0, v_o = -2 \frac{dv_i}{dt} = 0$$

输出波形如图 (c) 所示。



4.23 微分电路和输入波形分别如题图4.23(a)和(b)所示，集成运放的最大输出电压为14V。要求：(1)写出输出电压与输入电压的关系式；(2)根据输入电压波形，画出输出电压 v_o 的波形，并标出 v_o 的幅值。



题图 4.23

解：解：电路引入并联电压负反馈，可以用虚短和虚断的分析依据。

$$\text{得： } v_o = -R_2 C \frac{dv_i}{dt} - \frac{R_2}{R_1} v_i$$

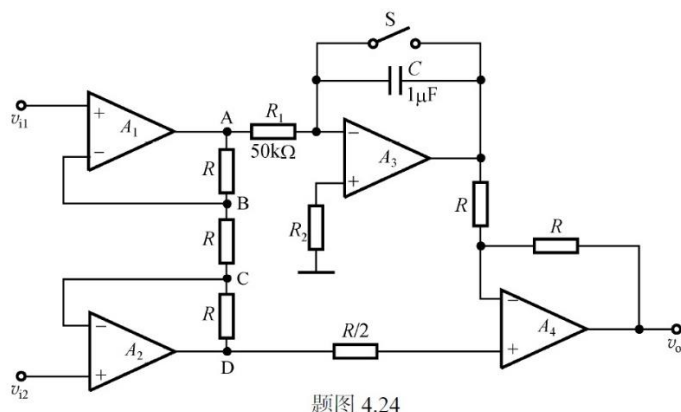
对 v_i 的阶跃电压分两段画出波形：

第一段， v_i 跃变，运放进入负饱和区工作。 $v_o = V_{Osat-}$

第二段， v_i 恒定， $\frac{dv_i}{dt} = 0$ ，运放进入线性放大区工作。 $v_o = -\frac{R_2}{R_1} v_i = -\frac{R_2}{R_1} V_I$

波形图如图 (c) 所示。

4.24 在题图4.24 所示电路中，已知 $v_{i1}=4\text{V}$ ， $v_{i2}=1\text{V}$ 。要求：(1)当开关S闭合时，分别求解节点A、B、C、D和输出端 v_o 的电位值；(2)设 $t=0$ 时，S打开，问经过多长时间 $v_o=0$ ？采用Multisim 仿真加以验证。



题图 4.24

解：运放 A_1 和 A_2 均引入串联电压负反馈，虚短和虚断成立。

则 $V_B=v_{i1}=4\text{V}$ ， $V_C=v_{i2}=1\text{V}$ ，注意到同一个电流流过三个电阻 Q ，因此， $V_A=7\text{V}$ ， $V_D=-2\text{V}$ 。

(1) 当开关S闭合时，运放 A_3 构成电压跟随器，输出电压 $v_{o3}=0$ 。因此，运放 A_4 只有一个输入信号，即 V_D 。 A_4 构成同相比值电路， $v_o=2V_D=-4\text{V}$ 。

(2) 设 $t=0$ 时，S打开，运放 A_3 构成反相积分电路。 $v_{o3}=-\frac{1}{R_1C}\int V_A dt = -140t$

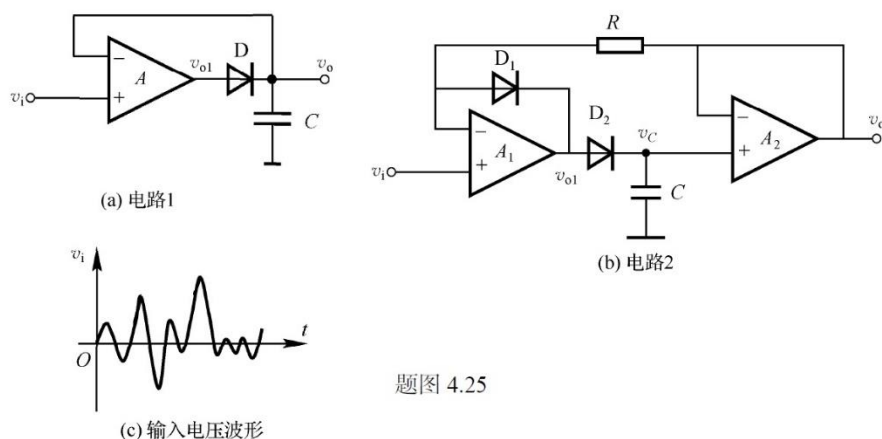
此时，运放 A_4 有2个输入信号，即 v_{o3} 和 V_D ，分别构成反相比值电路和同相比值电路。

即 $v_o=2V_D-v_{o3}$ 。

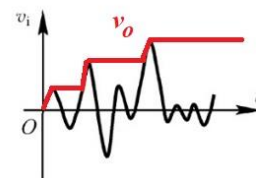
令 $v_o=0$ ，则仅当 $v_{o3}=-4\text{V}$ 时， v_o 才为零。

即 $140t = 4$ ，得到 $t=4/140=18.6$ (ms)

4.25 题图4.25(a)和(b)均为峰值检测电路，已知输入电压波形如题图4.25(c)所示。假设电容的初始电压值为0。要求：(1)对比分析这两个电路的工作原理和电压传输特性以及优缺点；(2)在题图4.25(c)中分别画出对应于题图4.25(a)和(b)两种电路的输出电压的波形。



题图 4.25



解：(1) 分析图a

1) 当 $v_i > v_o$ 时，运放输出电压 v_{o1} 大于电容电压(即输出电压 v_o)，使二极管承受正向压降 (V_{on}) 而导通，电容充电。输出电压为

$$v_o = v_{o1} - V_{on} = A_{vd}(v_i - v_o) - V_{on}$$

上式中， v_{o1} 是运放输出电压， A_{vd} 是运放的开环电压增益,值极大。所以

$$v_O = \frac{A_{vd}}{1+A_{vd}}v_I - \frac{1}{1+A_{vd}}V_{on} \approx v_I$$

可见，由于运放开环增益很大，消除了二极管导通电压的影响。

2) 当 $v_I < v_O = V_C$ 时，运放输出电压 $v_{OI} < 0$ ，使二极管承受反向压降而截止，运放因开环而负饱和 ($v_{OI} \approx -V_{EE}$)。

同时，运放输入电阻很大，反相输入端虚断，电容无放电路径。因此，输出电压保持不变 $v_O = V_C$ 。

等效电路见解图a，输出波形见题目的右上图。

此电路的缺点是响应速度慢。因为在二极管截止期间，运放负饱和。当 $v_I > v_O$ 时运放必须先退出负饱和，然后，运放的输出电压由负电源电压 ($v_{OI} \approx -V_{EE}$) 上升至使二极管导通 ($v_{OI} = V_{on} + v_I$)。

解决办法是，限制运放进入饱和状态和选择输出电压转换速率大的运放。

分析图b

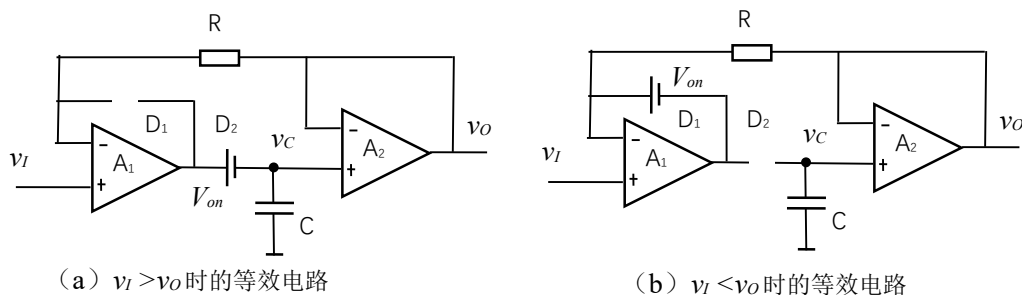
运放 A_2 连接成电压跟随器，即 $v_O = v_C$ 。

1) 当 $v_I > v_O$ 时，运放 A_1 的输出电压 v_{OI} 大于电容电压，使二极管 D_1 截止、 D_2 导通，电容充电。电阻 R 使运放 A_1 为负反馈，因为虚断，无电流流过 R ；因为运放 A_2 满足虚短，输出电压为

$$v_O = v_C = v_I = v_{n1} = v_{n2} = v_{p1} = v_{p2}$$

2) 当 $v_I < v_O$ 时，运放 A_1 的输出电压 v_{OI} 小于电容电压，使二极管 D_1 导通、 D_2 截止。二极管 D_1 使运放 A_1 引入负反馈，虚短成立。由于 D_2 截止和运放 A_2 输入电阻大，电容无放电路径，输出电压保持不变 $v_O = v_C$ 。

等效电路见解图b，输出波形与图a一致，见题目的右上图。



解图 题 4.25 图的等效电路

小结：图 a 和图 b 均构成峰值检测电路，由电容存储检测到的输入电压最大值，作为峰值检测电路的输出电压。后者的检测响应速度更快。因为引入负反馈的效果，两种电路的负载电阻对电路的性能均没有影响。